Лабораторная работа № 4.1

Графы свойств. Neo4j. Знакомство с Cypher.

Теоретические положения

Графы свойств (Property Graphs)

Графы свойств – это модель данных, которая представляет информацию в виде узлов (вершин), связей (рёбер) и их атрибутов.

Основные компоненты:

Узлы (Nodes) – сущности, которые могут содержать свойства (атрибуты) в виде пар "ключ-значение".

Связи (Relationships) – направленные или ненаправленные соединения между узлами, также могут иметь свойства.

Метки (Labels) – категории узлов, упрощающие их классификацию (например, `Person`, `Movie`).

Типы связей (Relationship Types) – определяют семантику связи (например, `KNOWS`, `ACTED_IN`).

Преимущества графов свойств:

- Наглядное представление сложных взаимосвязей.
- Эффективные запросы для анализа связей (например, поиск путей, рекомендательные системы).
- Гибкость модели данных.

Neo4j – это графовая NoSQL-СУБД с открытым исходным кодом, оптимизированная для работы с графами свойств.

Особенности Neo4j:

- Язык запросов Cypher – интуитивный синтаксис для работы с графами.
- ACID-транзакции – поддержка атомарности, согласованности, изолированности и долговечности.
- Высокая производительность для задач, связанных с обходом графов (поиск путей, анализ связей).
- Гибкость – динамическая схема, не требующая строгой предопределённой структуры.

Архитектура Neo4j:

- Хранит данные в виде связанных узлов и отношений.
- Использует индексы для ускорения поиска.
- Поддерживает распределённые вычисления (в Enterprise-версии).

Язык запросов Cypher

Cypher – декларативный язык запросов, разработанный специально для работы с графами в Neo4j.

Основные конструкции Cypher:

Создание данных (`CREATE`) – добавление узлов, связей и свойств.

- Поиск данных (`MATCH`) – выборка узлов и связей по условиям.
- Фильтрация (`WHERE`) – уточнение условий поиска.
- Обновление данных (`SET`, `REMOVE`) – изменение свойств и структуры графа.

- Удаление данных (`DELETE`) – удаление узлов и связей (с предварительным отсоединением).

- Агрегация и сортировка (`RETURN`, `ORDER BY`, `COUNT`, `SUM` и др.).

Примеры паттернов в Cypher:

- Поиск связей между узлами: `(a)-[r]->(b)`.
- Указание меток: `(:Person)`.
- Фильтрация по свойствам: `{name: "Alice"}`.

Преимущества Cypher:

- Простота и читаемость (похож на SQL для графов).
- Поддержка сложных запросов (поиск путей, рекурсивные обходы).
- Интеграция с алгоритмами графового анализа (например, поиск кратчайшего пути).

Таким образом, графы свойств позволяют эффективно моделировать сложные взаимосвязи, а Neo4j и Cypher предоставляют удобные инструменты для работы с такими данными.

Задание, условия, методические рекомендации к выполнению лабораторной работы:

Создание узлов и связей

Условие:

Необходимо создать два узла с метками `Person` и установить между ними связь.

Требуется:

1. Создать первый узел с меткой `Person` и свойствами:
   - `name: "Alice"`
   - `age: 30`
2. Создать второй узел с меткой `Person` и свойствами:
   - `name: "Bob"`
   - `age: 25`
3. Установить связь `KNOWS` (знаком) от Alice к Bob.

Проверить, что узлы и связь созданы, выполнив запрос:

```
MATCH (p:Person) RETURN p
```

Создание и проверка узла

Условие:

Создать узел `Movie` с несколькими свойствами, а затем выполнить проверку разными запросами.

Требуется:

1. Создать узел с меткой `Movie` и свойствами:
   - `title: "The Matrix"`
   - `year: 1999`
   - `genre: "Sci-Fi"`
2. Проверить создание узла запросом:

   ```cypher
   MATCH (m:Movie) RETURN m
   ```

3. Найти фильмы, выпущенные после 1990 года:

   ```cypher
   MATCH (m:Movie) WHERE m.year > 1990 RETURN m.title, m.year
   ```

4. Найти фильмы в жанре "Sci-Fi":

   ```cypher
   MATCH (m:Movie) WHERE m.genre = "Sci-Fi" RETURN m.title
   ```

Убедиться, что узел создан и запросы возвращают корректные данные.

3: Удаление данных

Условие:

Удалить ранее созданные узлы и связи.

Требуется:

1. Удалить связь между Alice и Bob:

   ```
   MATCH (a:Person {name: "Alice"})-[r:KNOWS]->(b:Person {name: "Bob"})
   DELETE r
   ```

2. Удалить узел Alice:

   ```
   MATCH (a:Person {name: "Alice"}) DELETE a
   ```

3. Удалить узел Bob:

```
MATCH (b:Person {name: "Bob"}) DELETE b
```

4. Удалить узел Movie:

```
MATCH (m:Movie {title: "The Matrix"}) DELETE m
```

Проверить, что данные удалены:

```
MATCH (n) RETURN n
```

(Должен вернуть пустой результат.)

Самостоятельная работа

1. Создайте любой граф знаний (например, граф свойств вашей группы) и отразите граф в базе данных Neo4j. Попытайтесь найти связи между узлами в графе.
2. Используя открытые базы данных (например, Kaggle) или с генерируя граф свойств в LLM, загрузите граф в формате csv в Neo4j.

Вопросы для самоконтроля

1. Как создать узел с меткой Person и свойствами name и age?
2. Каким запросом можно установить связь FRIENDS_WITH между двумя существующими узлами?
3. Как найти все узлы типа Movie, выпущенные после 2000 года?
4. Почему перед удалением узла нужно сначала удалить связанные с ним отношения?
5. Какой запрос покажет все связи определённого типа (например, ACTED_IN) в графе?